

Die native Zeit-Energie-Reziprozität

Ersetzung einer geliehenen Begründung (Dok. 306)

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Was ersetzt wird	3
.2	Drei Mängel der geliehenen Begründung	3
.3	Die ersetzende native Kette	3
.4	Das Schwarze Loch: Extremum, nicht Singularität	4
.5	Das andere Extrem: der dünnste Zustand	6
.6	Beobachtung zur Genese	9
.7	Status	9

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Zeitinkrement (Kurzfassung, Abschn. (2) und (3)): „minimales Inkrement $d_1 = 1/75$, kleiner wird kein Zeitinkrement“ → die Inkremente $d_n = 100 \xi_n$ fallen von $d_1 = 1/75$ an monoton ($d_n \approx 1/(n + 74)$); die untere Zeitschranke ist $T_0 = \xi t_P$ (Zeit-Kleidung von L_0 , Dok. 180, R90). Die Konklusion bleibt.

Dok. 306 Die native Zeit-Energie-Reziprozität — Ersetzung einer geliehenen Begründung

Kurzfassung. Die Dokumente 025 und 063 begründen die Abwesenheit einer kosmischen Anfangssingularität mit Heisenbergs Energie-Zeit-Unschärferelation. Diese Begründung wird hier *ersetzt*, nicht widerlegt: die Konklusion (kein singulärer Anfang) bleibt, die Ableitung wird durch eine korpuseigene ersetzt. Drei Mängel werden benannt — eine invertierte Implikation (endliches Δt liefert eine *endliche* Schranke, nicht $\Delta E \rightarrow \infty$), ein Anwendungsfehler (das Δt der Relation ist eine Änderungszeit einer Observablen, kein kosmisches Alter) und ein Stilbruch („unwiderlegbar“ ist keine Ledger-Vokabel). Die ersetzende Kette ist nativ: aus $T \cdot m = 1$ (Dok. 003/010), also $T \cdot E = 1$, folgt $E \rightarrow \infty \Leftrightarrow T \rightarrow 0$; FFGFTs Zeit ist jedoch durch $T_0 = \xi t_P$ nach unten beschränkt, festgelegt durch $\xi = 4/30000$ (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „ein minimales, nicht verschwindendes Inkrement $d_1 = 100 \xi_1 = 1/75$ “ – die Inkremente $d_n = 100 \xi_n$ fallen von d_1 an monoton, d_1 ist das größte; die Schranke ist $T_0 = \xi t_P$, Dok. 180, R90.). Damit ist T nach unten beschränkt und E nach oben — eine unendliche Dichte ist strukturell ausgeschlossen. Ergänzend gilt $\partial T^4 = \emptyset$: die Frage nach dem „Anfang“ setzt einen Rand voraus, den ein kompakter Torus nicht besitzt. Dieselbe Kette bestimmt das Schwarze Loch: der Horizont ist das *Extremum* — langsamste Zeit $T = T_0$, maximale Konzentration $E = 1/T_0$, maximale Krümmung, alles endlich und wohldefiniert — keine Singularität und folglich nichts zu reparieren. Am anderen Ende gilt dasselbe: $T \cdot m = 1$ hat bei $m = 0$ keine

Lösung — FFGFT kennt keinen *leeren* Zustand, nur einen dünnsten. Beide Ränder sind ausgeschlossen: der dichte ist aus ξ beziffert ($T_0 = \xi t_P$, $E_{\max} = E_P/\xi$, mit exakter Schließung $T_0 E_{\max} = 1$; zugleich der natürliche UV-Cutoff der Feldtheorie), der dünne strukturell, aber unbeziffert — Letzteres kein Defizit, sondern Folge von $T \cdot m = 1$: jedes System trägt seine eigene Obergrenze $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/mc$, der kosmologische Sektor benötigt daher eine *eigene* Skala.

.1 Was ersetzt wird

Dok. 025 und Dok. 063 enthalten in ihrer ursprünglichen Fassung beide die Passage, Heisenbergs Unschärferelation $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2 = 1/2$ (natürliche Einheiten) „beweise unwiderlegbar“, dass eine klassische Urknall-Singularität unmöglich sei, und ziehen daraus:

- ein zeitlicher Anfang bedeute Δt endlich;
- dies führe zu $\Delta E \rightarrow \infty$;
- folglich müsse das Universum ewig existiert haben.

Die *Konklusion* — kein singulärer Anfang, stattdessen ein endlicher Kern mit minimaler Skala L_0 aus ξ — wird beibehalten. Die *Ableitung* wird ersetzt. Drei Gründe.

.2 Drei Mängel der geliehenen Begründung

(M1) Invertierte Implikation. Der Schluss „ Δt endlich $\Rightarrow \Delta E \rightarrow \infty$ “ ist ungültig. Aus $\Delta E \geq 1/(2\Delta t)$ folgt bei *endlichem* Δt eine *endliche* untere Schranke für ΔE ; ein Anfang vor endlicher Zeit ergäbe eine winzige, harmlose Schranke. $\Delta E \rightarrow \infty$ folgt allein aus $\Delta t \rightarrow 0$, also aus dem *Augenblick* $t = 0$, nicht aus einem endlichen Anfang. Dies ist kein Flüchtigkeitsfehler, sondern eine umgekehrte Implikation.

(M2) Anwendungsfehler. Die Energie-Zeit-Unschärfe ist keine kanonische Unschärferelation. Nach Paulis Theorem existiert kein selbstadjungierter Zeitoperator, der zu einem nach unten beschränkten Hamiltonoperator konjugiert wäre; die strenge Form (Mandelstam–Tamm) definiert $\Delta t = \Delta A/|d\langle A \rangle/dt|$ — die charakteristische *Änderungszeit einer Observablen*, nicht eine verstrichene Dauer. Das „Alter des Universums“ ist kein zulässiges Δt dieser Relation.

(M3) Stilbruch. „Beweist unwiderlegbar“ ist eine Behauptungsstärke, die im FFGFT-Ledger nicht vorkommt. Der Ledger kennt *proven* (aus ξ abgeleitet), *restricted* und *blocked*; eine Aussage wird als hinreichend präzise ausgewiesen, um entscheidbar zu sein, nicht als unwiderlegbar.

Der übergreifende Punkt. Heisenbergs Relation ist im QM-Rahmen nicht falsch, aber sie ist *projiziert*: sie gehört zur Beschreibungsebene, die FFGFT als Projektion aus der tieferen Struktur versteht. Ein Argument gegen die kosmische Singularität, das sich auf sie stützt, verlässt die Projektion nicht — es zirkuliert in ihr. Genau

dies mahnt Dok. 298 an: die Projektion wird nicht dadurch verlassen, dass man ihre Sätze importiert.

.3 Die ersetzende native Kette

(1) Exakte Reziprozität. Die Zeit-Masse-Dualität (Dok. 003, vgl. Dok. 010) lautet

$$T \cdot m = 1, \quad \text{und mit } E = m \text{ (natürliche Einheiten)} \quad \boxed{T \cdot E = 1} \quad (.1)$$

Dies ist eine *Gleichung*, keine Ungleichung — eine schärfere Aussage als $\Delta E \cdot \Delta t \geq 1/2$, und eine korpuseigene.

(2) Die Zeitinkremente sind endlich. FFGFTs Zeit ist der kumulierte Defekt der ausgerollten Windung,

$$D(k) = \sum_{n \leq k} 100 \xi_n \rightarrow \ln\left(1 + \frac{k}{75}\right), \quad \xi_{n+1} = \xi_n (1 - 100 \xi_n), \quad (.2)$$

mit dem ersten Schritt

$$d_1 = 100 \xi_1 = 100 \cdot \frac{4}{30000} = \frac{1}{75}. \quad (.3)$$

Zu präzisieren ist: $D(k)$ wächst unbeschränkt für $k \rightarrow \infty$ (logarithmisch). Die Singularitätsfreie Aussage lautet nicht „ D divergiert nie“, sondern: *$D(k)$ ist an jeder endlichen Stelle endlich, und es gibt keinen Punkt, an dem D oder seine Inkremente divergieren.* Der erste Schritt ist endlich und durch ξ festgelegt. Die Inkremente $d_n = 100 \xi_n$ fallen von $d_1 = 1/75$ an monoton ($d_2 = 0,013156$, $d_n \approx 1/(n + 74)$); die untere Zeitschranke folgt aus $T_0 = \xi t_p$, der Zeit-Kleidung von $L_0 = \xi \ell_p$ (Dok. 180, R90). (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „kleiner als d_1 wird kein Zeitinkrement“, Überschrift „Die Zeit hat ein minimales Inkrement“ – aus $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100 \xi_n)$ folgt $d_1 = 0,013333 > d_2 = 0,013156 > \dots \rightarrow 0$; d_1 ist das größte, nicht das kleinste Inkrement.)

(3) Der Schluss. Aus $T \cdot E = 1$ folgt

$$E \rightarrow \infty \quad \Longleftrightarrow \quad T \rightarrow 0. \quad (.4)$$

Ein Zustand mit $T = 0$ existiert in FFGFT jedoch nicht: die Zeit ist nach unten durch $T_0 = \xi t_p$ beschränkt (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „durch ein endliches, von ξ fixiertes Inkrement“ – siehe (2); die Schranke ist T_0 , nicht d_1). Damit ist E nach oben beschränkt — eine unendliche Energiedichte ist *strukturell* ausgeschlossen, nicht durch eine Aussage über Messgenauigkeit. Die genaue numerische Schranke hängt von der Normierung ab und wird hier nicht als Zahl behauptet; die strukturelle Aussage steht ohne sie.

(4) Die Randfrage. Der Torus ist kompakt und randlos, $\partial T^4 = \emptyset$ (Dok. 302; vgl. Dok. 263, Dok. 296). Die Frage „was war bei $t = 0$?“ setzt einen Rand voraus, an dem ein Anfang sitzen könnte. Ein kompakter Torus hat keinen. Die Frage ist damit nicht falsch *beantwortet*, sondern falsch *gestellt*: sie importiert die dekompaktifizierte

Projektion als Ontologie. Was die Standardkosmologie als singulären Anfang liest, ist der Punkt, an dem die *Projektion* endet — nicht die Welt.

.4 Das Schwarze Loch: Extremum, nicht Singularität

Dieselbe Kette liefert die FFGFT-Aussage über Schwarze Löcher — und sie ist unspektakulär: es gibt nichts Divergentes.

Aus $T \cdot E = 1$ mit der unteren Schranke $T \geq T_0$ (dem kleinsten möglichen Zeitraum, in der ursprünglichen T_0 -Notation ebenso bezeichnet; vgl. $\Omega(T) = T_0/T$ in Dok. 095) folgt unmittelbar

$$E \leq \frac{1}{T_0}. \quad (.5)$$

Die Extrema sind im Korpus *bezziffert* und aus ξ abgeleitet. Die minimale Länge $L_0 = \xi \ell_P$ (Dok. 182) liefert über die Energie-Längen-Reziprozität unmittelbar den Cutoff

$$E_{\max} = \frac{\hbar c}{L_0} = \frac{E_P}{\xi} \approx 7500 E_P \approx 9,16 \times 10^{22} \text{ GeV}, \quad T_0 = \xi t_P \approx 7,19 \times 10^{-48} \text{ s} \quad (.6)$$

(Dok. 250, Dok. 290). Die Reziprozität schließt dabei *exakt*: ξ kürzt sich heraus,

$$T_0 \cdot E_{\max} = (\xi t_P) \cdot \frac{E_P}{\xi} = t_P \cdot E_P = 1 \quad (\text{natürliche Einheiten}). \quad (.7)$$

Das folgt aus der Konstruktion: $T \cdot E = 1$ ist an den Extrema erfüllt, nicht nur im Mittelbereich.

Derselbe Cutoff erscheint in der Feldtheorie: der fraktale Torus liefert einen *natürlichen UV-Cutoff* bei E_P/ξ , weshalb traditionelle Renormierung in der vollständigen FFGFT-Formulierung nicht erforderlich ist (Dok. 019, Dok. 202); dieselbe Schwelle erklärt die Seltenheit magnetischer Monopole (Dok. 143). Die Lagrangedichte divergiert nicht, weil die *Geometrie* den Cutoff stellt — die minimale Zeit ist kein nachträglicher Regulator, sondern folgt aus der Struktur.

Skalen, nicht Summen. Eine Präzisierung, ohne die alles Folgende falsch gelesen würde: T_0 und $E_{\max}$ sind *Skalen*, keine Schranken für Gesamtheiten. T_0 ist das minimale *Zeitinkrement* der Windung, $E_{\max}$ die maximale Energie *pro fundamentaler Zelle* bzw. pro elementarer Anregung — eben ein *Cutoff*, und ein Cutoff begrenzt stets eine einzelne Mode, niemals eine Summe. Die Gesamtenergie eines zusammengesetzten Systems darf beliebig groß sein: sie besteht aus vielen Zellen, nicht aus einer dichteren. Ein makroskopischer Körper ist keine *eine* Windung, sondern deren sehr viele; „das T der Erde“ ist keine wohlgestellte Größe, und $\hbar/(Mc^2)$ für eine Sternmasse ist kein Zustand dieser Relation, sondern eine Fehlanwendung. $T \cdot E = 1$ und die Schranken gelten *je Anregung*, nicht je Aggregat.

Entsprechend ist die Aussage über das Schwarze Loch eine über die *Konzentration*, nicht über die Masse: Am Horizont erreicht die *lokale* Dichte den Zellen-Cutoff. Die *Gesamtmasse* bleibt unbeschränkt — ein größeres Loch hat mehr Zellen, nicht dichtere.

Der Horizont ist damit der Ort, an dem die Extrema *erreicht* werden:

- die *langsamste Zeit*: $T = T_0$, nicht $T \rightarrow 0$;
- die *maximale Energie- und Massenkonzentration*: $E = 1/T_0$ pro Zelle, endlich (eine Dichte, keine Gesamtmasse);
- die *maximale Krümmung*: endlich, weil sie an E gebunden ist.

Jede dieser Größen ist wohldefiniert. Der Horizont ist kein Rand zu etwas anderem und kein Vorhang vor einer Singularität, sondern die Fläche, auf der die Zeit ihr Minimum und die Konzentration ihr Maximum annimmt.

Daraus folgt eine Konsequenz, die man aussprechen sollte, weil sie leicht überlesen wird: In FFGFT gibt es *nichts zu reparieren*. Modelle, die den singulären Kern durch einen Bounce, eine Übergangsschale oder einen Tochterzweig ersetzen, beheben einen Defekt, den FFGFT gar nicht erzeugt. Das ist keine Widerlegung solcher Modelle — sie arbeiten in einem Kontinuumsbild, das FFGFT nicht teilt — sondern die Feststellung, dass die Frage, auf die sie antworten, hier nicht entsteht. Wo die dekompatifizierte Beschreibung „unendlich“ sagt, sagt die kompakte nur: *hier ist das Extremum*.

.5 Das andere Extrem: der dünnste Zustand

Die Reziprozität hat zwei Enden. Das eine ist der Horizont; das andere wird gewöhnlich „Vakuum“ genannt — und genau diese Benennung führt in die Irre.

Der scheinbare Zirkel. Man formuliert den Einwand so: Das Vakuum ist leer; es wirkt nur durch Krümmung nicht leer; Krümmung aber setzt Masse voraus. Ohne Masse keine Krümmung, ohne Krümmung nichts, was das Leere füllte — der Kreis schließt sich.

Der Zirkel ist ein Import. Er entsteht aus einem *kausalen Pfeil*, den die Allgemeine Relativität mitbringt: $T_{\mu\nu}$ erzeugt Krümmung, Masse ist Ursache, Krümmung Wirkung. In diesem Bild muss man fragen, „was krümmt hier?“, und ohne Masse gibt es keine Antwort. FFGFT besitzt diesen Pfeil nicht. $T \cdot m = 1$ ist keine Ursache-Wirkungs-Beziehung, sondern eine *Reziprozität*: Masse und zeitliche Krümmung sind zwei Lesarten derselben Struktur, keine erzeugt die andere. Die Frage „was war zuerst — Masse oder Krümmung?“ ist so falsch gestellt wie die Frage nach $t = 0$: sie importiert eine Kausalstruktur, die die kompakte Beschreibung nicht hat. Damit ist nichts zu erzeugen, und der Zirkel löst sich auf.

Beide Enden sind ausgeschlossen. Die Grundrelation selbst verbietet die Ränder:

$$m \rightarrow \infty \Rightarrow T \rightarrow 0 \quad \text{ausgeschlossen durch } T \geq T_0 \quad (L_0 = \xi \ell_P), \quad (.8)$$

$$m \rightarrow 0 \Rightarrow T \rightarrow \infty \quad \text{ausgeschlossen: } T \cdot m = 1 \text{ hat bei } m = 0 \text{ keine Lösung.} \quad (.9)$$

FFGFT kennt daher *keinen leeren Zustand* — nicht, weil etwas ihn füllte, sondern weil die Theorie keine Beschreibung von „nichts“ enthält. Der Torus mit seiner Windung *ist* das Objekt; „leer“ hieße „keine Windung“, und die Windung ist, was Zeit

ist. „Vakuum“ behauptet eine Leere, die es in diesem Rahmen nicht gibt; treffender sind *der dünnste Zustand* oder *die flachste Windung*.

Die Asymmetrie, ehrlich benannt. Die beiden Enden sind nicht gleich gut bestimmt, und das soll nicht schöner erscheinen, als es ist:

- Der *dichte* Pol ist hart und abgeleitet: T_0 und $L_0 = \xi \ell_P$ folgen aus ξ (Dok. 182: die Kette $\xi \rightarrow m_e \rightarrow G \rightarrow \ell_P \rightarrow L_0$ hängt nur von ξ ab).
- Der *dünne* Pol ist *strukturell ausgeschlossen, aber nicht beziffert*. Dass $m = 0$ unmöglich ist, folgt aus der Relation; *wie klein* m minimal werden kann, folgt daraus nicht — und zwar aus einem *strukturellen* Grund, nicht aus einer Lücke der Ableitung. Dok. 182: „Die Frage nach einer universellen Maximalgröße des Universums ist nicht sinnvoll gestellt: jede physikalische Skala besitzt ihre eigene systemspezifische Obergrenze $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/mc$.“ Das ist $T \cdot m = 1$ in geometrischer Schreibweise. Wenn zu jeder Masse ihr eigener Torusradius gehört, *kann* die kosmologische Skala nicht aus ξ allein folgen: sie gehört zu ihrem System und ist unabhängig zu setzen. Eine eigene kosmologische Skala ist damit *notwendig*, nicht defizitär.

Unten also eine Wand, oben kein universeller Boden — sondern zu jedem System sein eigener Horizont.

Was davon P35 betrifft — und was nicht. Zu trennen sind zwei Dinge. Dass der kosmologische Sektor eine *eigene* Skala braucht, ist strukturell und in Ordnung. Sie in der Form $E_H = E_0 \xi^{41/4}$ zu schreiben, ist es nicht: der Exponent $41/4$ ist an H_0 kalibriert, nicht vorwärts abgeleitet, und die ξ -Schreibweise suggeriert eine Ableitung, die es nicht gibt (P35/P36, Dok. 182 sagt dies selbst; Dok. 190). Der Einwand trifft die *Notation*, nicht die Notwendigkeit der eigenen Skala.

Und dazwischen — eine Projektion, keine Struktur. Es liegt nahe, die Systeme auf einer gemeinsamen Achse anzuordnen, von maximaler zu minimaler Massenkonzentration, und sich selbst in deren Mitte zu finden. Diese Achse ist jedoch eine *Außenbetrachtung*: Sie setzt einen Standpunkt voraus, von dem aus alle Systeme nebeneinander erscheinen. Einen solchen Standpunkt gibt es in FFGFT nicht. $T \cdot m = 1$ gilt *je System*; es gibt kein gemeinsames T , gegen das aufgetragen werden könnte, und keine Skala, auf der ein System sich verorten ließe.

Schärfer: Wir *projizieren uns in die Mitte*. Die Achse entsteht mit dem Betrachter als Nullpunkt — wer den Maßstab anlegt, steht notwendig dort, wo der Maßstab entsteht. Die Mitte ist daher keine Entdeckung, sondern eine Setzung, und sie bleibt unbemerkt, weil der Setzende und der Verortete dasselbe sind. Aus demselben Grund erscheinen die Ränder als „extrem“: Sie sind das, was vom gewählten Nullpunkt weit entfernt liegt. *Extrem* heißt hier *fern*, nicht *ausgezeichnet*.

Die intrinsische Zeit bleibt davon unberührt — sie ist intrinsisch. Für ein Elektron ist ohne Belang, wo ein Außenstehender es einträgt: seine Windung ist dieselbe, ob im Labor oder nahe einem Horizont, denn $T = 1/m$ und m ist dasselbe. Was sich unterscheidet, ist allein, wie ein anderes System es sieht — eine Relation zwischen zweien, keine Eigenschaft des einen. Auch die „langsamste Zeit“ am Horizont ist eine Aussage über den Vergleich, nicht über das Erleben.

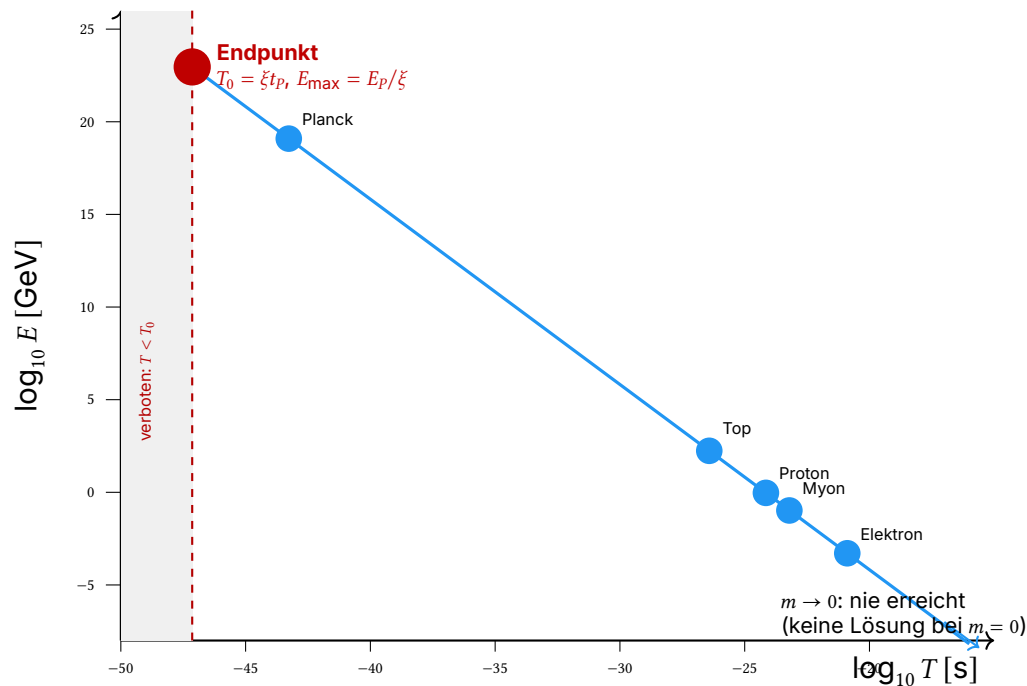


Abbildung 1: Die Relation $T \cdot E = 1$ (in SI: $T \cdot E = \hbar$) in doppelt-logarithmischen Koordinaten: eine *Gerade* der Steigung -1 . Alle elementaren Anregungen liegen exakt auf ihr — keine ist ausgezeichnet, und die Gerade besitzt *keine Mitte*. Ausgezeichnet ist genau ein Punkt: der **Endpunkt** $(T_0, E_{\max}) = (\xi t_P, E_P/\xi)$, an dem die Kurve *aufhört* — die aus ξ folgende Wand. Am anderen Ende läuft sie als *Asymptote* weiter und kommt nie an ($T \cdot m = 1$ hat bei $m = 0$ keine Lösung). Die beiden Ränder sind also verschiedenartig: links ein erreichter Endpunkt, rechts eine unerreichbare Grenze. Aufgetragen sind *Skalen* (Energie je Anregung), nicht Gesamtmassen; makroskopische Körper gehören nicht auf diese Achse.

Die Projektion ist damit nicht ungültig, sondern *Werkzeug*: ohne gemeinsame Achse ließe sich nichts vergleichen, und Verständnis verlangt Vergleich. Sie ist ein Mittel des Zugriffs, kein Bestandteil der Struktur. Es ist dieselbe Bewegung, die schon die Frage nach $t = 0$ und die Singularität auflöste, ein drittes Mal angewandt — diesmal auf die Skala selbst. Und sie ist eine zugespitzte Form der Selbstbezüglichkeit (Dok. 248): Der Gedanke, der die Ordnung entwirft, ist selbst ein Prozess in ihr; er kann sich nicht heraushalten, sondern *verortet sich, indem er ordnet*.

.6 Beobachtung zur Genese

Festzuhalten ist, dass 025 und 063 im *Ergebnis* bereits auf ξ verweisen: die Singularität werde „durch einen winzigen, aber endlichen Kern mit minimaler Längenskala L_0 (aus ξ) ersetzt“. Die Antwort kam also schon aus ξ , nur die Leiter, über die dorthin gestiegen wurde, war geliehen. Warum der Import erfolgte, obwohl Dok. 003/010 vorlagen, ist eine *historische Frage an die Korpus-Genese*, keine systematische. Sie wird hier als solche markiert und nicht beantwortet; jede Antwort wäre Spekulation.

.7 Status

Korrektur / Ersetzung. Die Konklusion (kein singulärer Anfang; endlicher Kern mit minimaler, von ξ gesetzter Skala) bleibt unverändert. Die Begründung in Dok. 025 und Dok. 063 ist für diesen Punkt *nicht mehr maßgeblich*; sie wird nicht als widerlegt geführt, sondern als durch die native Kette ersetzt.

Proven (FFGFT-intern). $T \cdot m = 1$ (Dok. 003/010); $D(k)$ und $d_1 = 1/75$ aus ξ und der Rekursion (Dok. 295); $\partial T^4 = \emptyset$ (Dok. 302). Der Schluss $E \rightarrow \infty \Leftrightarrow T \rightarrow 0$ folgt algebraisch aus der Reziprozität; ebenso die Schranke $E \leq 1/T_0$ und damit die Charakterisierung des Horizonts als Extremum (keine Singularität). Ebenso folgt der Ausschluss von $m = 0$ (kein leerer Zustand).

Beziffert (proven). Die Extrema des dichten Pols sind aus ξ abgeleitet und im Korpus berechnet: $T_0 = \xi t_P \approx 7,19 \times 10^{-48} \text{ s}$ und $E_{\max} = \hbar c / L_0 = E_P / \xi \approx 9,16 \times 10^{22} \text{ GeV}$ (Dok. 182, 250, 290), mit exakter Schließung $T_0 \cdot E_{\max} = t_P \cdot E_P = 1$. Der fraktale Torus liefert damit zugleich den natürlichen UV-Cutoff der Feldtheorie (Dok. 019/202/143).

Strukturell, nicht defizitär. Der *dünne* Pol bleibt ausgeschlossen, aber unbeziffert — und das ist eine Aussage der Struktur, keine Lücke: aus $T \cdot m = 1$ folgt, dass jedes System seine eigene Obergrenze $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar / mc$ trägt; eine universelle Maximalgröße ist nicht sinnvoll gefordert (Dok. 182). Der kosmologische Sektor benötigt daher eine *eigene*, unabhängig gesetzte Skala.

Offen (P35). Deren *Schreibweise* bleibt zu bereinigen: $E_H = E_0 \xi^{41/4}$ kalibriert den Exponenten an H_0 und kleidet eine gemessene Größe in ξ -Form; das ist keine Ableitung (P35/P36, Dok. 182/190). Der Einwand trifft die Notation, nicht die Notwendigkeit der eigenen Skala. Die Verbindung $R_H \rightarrow \ell_1$ bleibt offen (P20, vgl. Dok. 267); der kosmologische Sektor bleibt insgesamt der am wenigsten festgelegte Bereich des Korpus.